ЗВІТ до лабораторної роботи № 3

Тема: «Адаптивна верстка вебсторінки з використанням CSS Grid та SCSS»
Виконав: студент групи КН-310 Мельник Назар
Місто і рік: Львів — 2026

1. Тема та мета

Тема роботи — адаптивна верстка вебсторінки з використанням CSS Grid та SCSS. Мета — закріпити навички побудови адаптивного блоку новин із CSS Grid, медіазапитами й препроцесором Sass/SCSS на прикладі головної сторінки Національного університету «Львівська політехніка».

2. Завдання

1. Дослідити блок «Новини університету» на https://lpnu.ua/ і не ототожнювати зовнішній .main-container із контейнером карток.
2. Відтворити блок новин за допомогою HTML і CSS Grid.
3. Реалізувати 1 колонку до 767 px, 2 колонки при 768–1023 px та 4 колонки від 1024 px.
4. Використати SCSS-змінні кольорів і шрифтів, мапу $breakpoints, міксин respond-to та скомпілювати SCSS у CSS.
5. Перевірити адаптивність і відсутність горизонтального переповнення.
6. Підготувати звіт і відповіді на питання вихідного контролю.

Методичка не містить індивідуальних варіантів: усі студенти відтворюють зазначений блок головної сторінки ЛПНУ.

3. Короткі теоретичні відомості

CSS Grid — двовимірна система компонування. display: grid створює grid-контейнер, grid-template-columns задає колонки, а gap — проміжки між елементами. Медіазапити змінюють структуру залежно від ширини вікна.

SCSS — синтаксис Sass, що додає до CSS змінні, вкладені правила, мапи й міксини. Браузер не виконує SCSS безпосередньо, тому файл компілюють у CSS.

4. Реалізація

HTML містить семантичні header, main, section, чотири article, посилання, зображення з alt, час публікації та заголовки. Блок карток має клас .news-grid; .main-container є лише зовнішнім обмежувачем ширини.

Ключова SCSS-реалізація:

```
$breakpoints: (
  mobile: 576px,
  tablet: 768px,
  desktop: 1024px
);

@mixin respond-to($breakpoint) {
  @if map.has-key($breakpoints, $breakpoint) {
    @media (min-width: map.get($breakpoints, $breakpoint)) {
```

```
    @content;
   }
  }
}

.news-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 20px;

  @include respond-to(tablet) {
   grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }

  @include respond-to(desktop) {
   grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
  }
}
```

4.1. Компіляція SCSS

Виконано реальну команду:

/home/ilchik/node_modules/.bin/sass --style=expanded --source-map scss/styles.scss css/styles.css

Використано Dart Sass 1.106.1. SHA-256 styles.css і styles.css.map до та після запуску збіглися, отже наявні CSS і source map уже точно відповідали поточному SCSS. Повний доказ наведено у logs/01_sass_compile.txt.

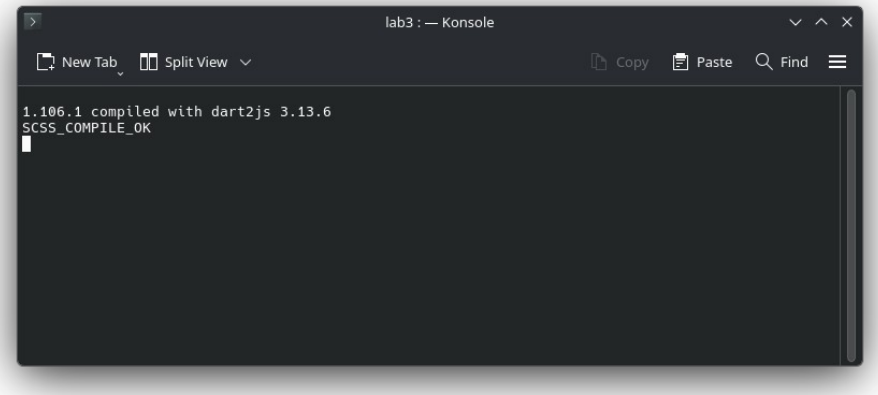


Рисунок 1 — Реальна успішна компіляція SCSS у Konsole

4.2. Адаптивність власної реалізації

Playwright відкрив сторінку при ширинах 390, 800 і 1280 px та прочитав фактичні computed styles .news-grid:

Ширина	Колонки	Фактичний grid-template-columns	Горизонтальне переповнення
390 px	1	358px	немає
800 px	2	374px 374px	немає
1280 px	4	285px 285px 285px 285px	немає

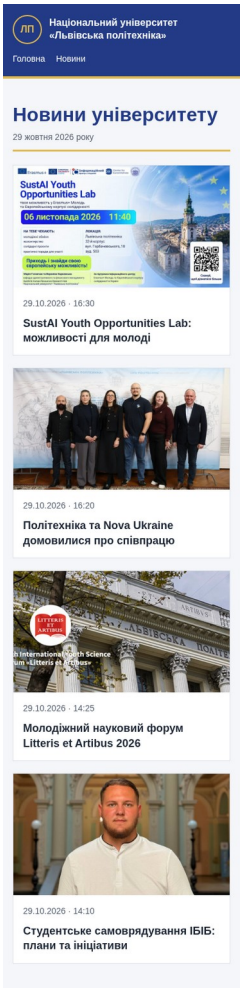


Рисунок 2 — Власна сторінка, 390 px: одна колонка

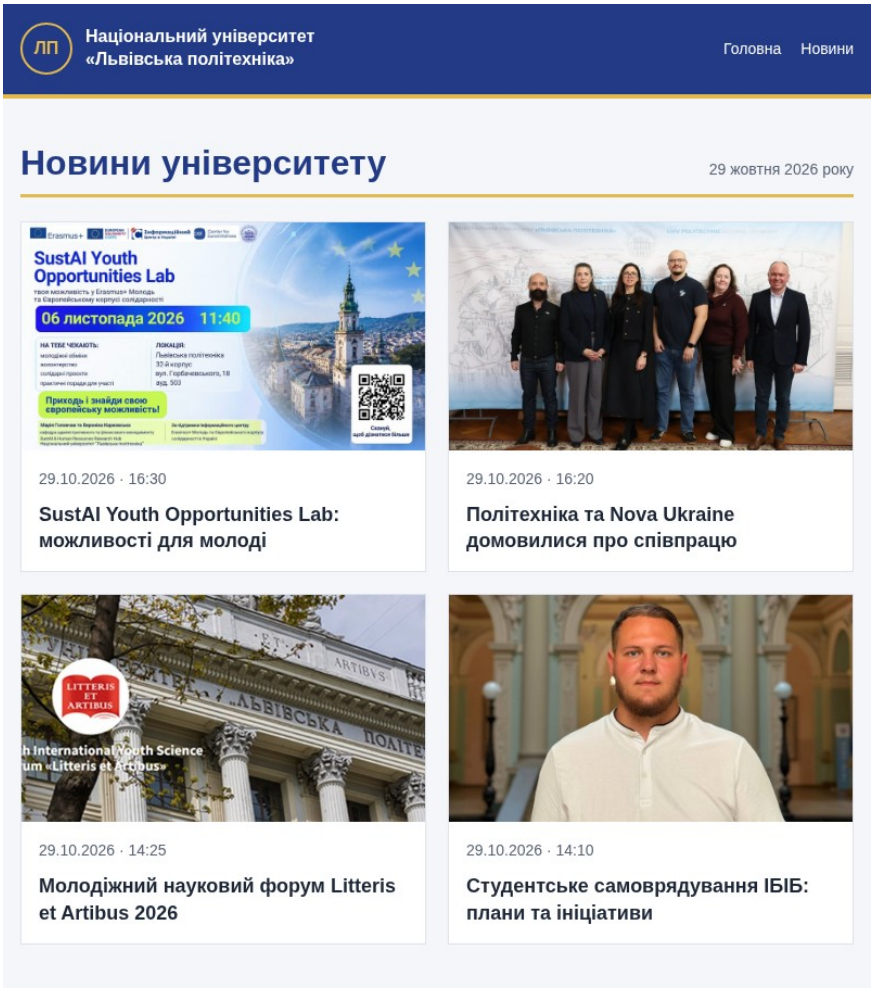


Рисунок 3 — Власна сторінка, 800 px: дві колонки

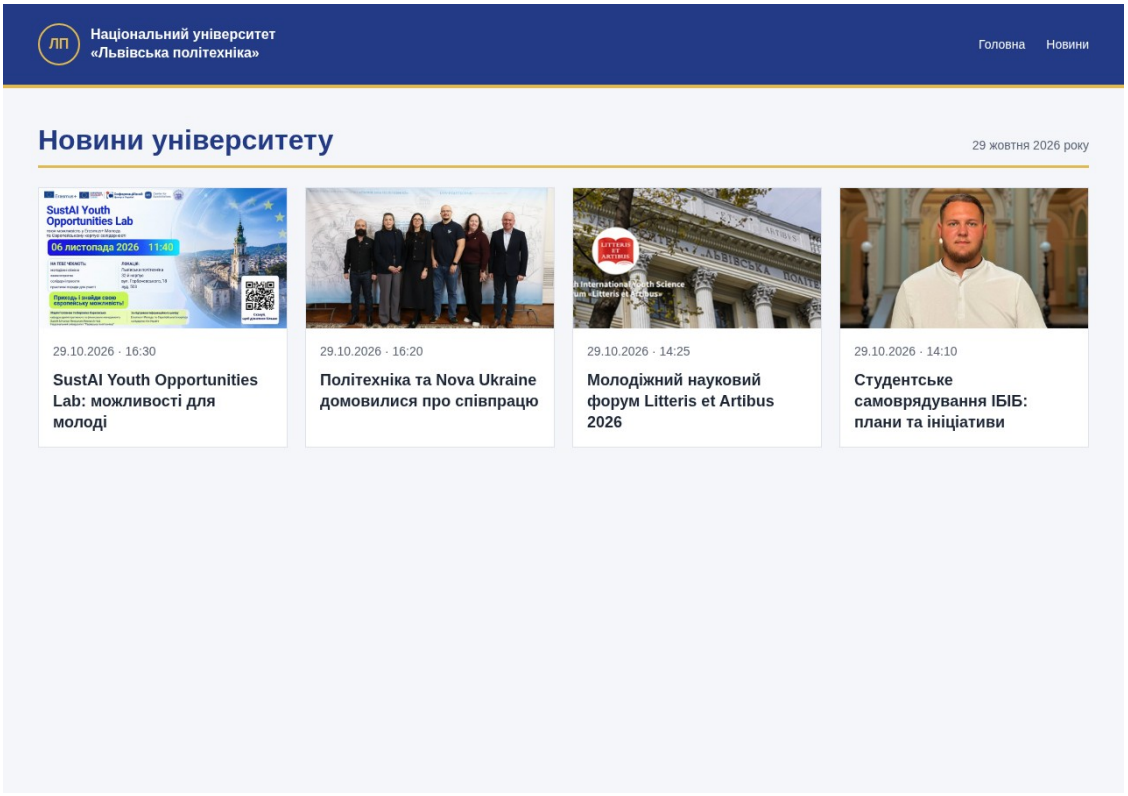


Рисунок 4 — Власна сторінка, 1280 px: чотири колонки

4.3. Аналіз оригінального сайту

Перевірку виконано Playwright на актуальній головній сторінці https://lpnu.ua/ 1 листопада 2026 року. Загальний зовнішній контейнер:

```
<div class="main-container container js-quickedit-main-content">...</div>
```

Сам блок новин є Drupal View:

```
<section id="block-views-block-front-page-news-block-3">...
 <div class="view view-front-page-news view-id-front_page_news ...">
  <div class="views-view-grid horizontal cols-4 clearfix">
   <div class="row">
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-3 views-col col-1">...</div>
    ...
   </div>
  </div>
 </div>
</section>
```

Отже контейнером карток є .views-view-grid.horizontal.cols-4.clearfix, а не .main-container. Попри назву views-view-grid, оригінал не використовує CSS Grid або Flexbox: computed style контейнера і рядків має display:block, а картки розміщуються Bootstrap 3 через float:left.

Підтверджені правила Bootstrap:

- до 768 px картка має ширину 100%;
- @media (min-width:768px) задає .col-sm-6 { width:50% };
- @media (min-width:992px) задає .col-md-3 { width:25% };
- .row використовує бічні відступи -15px, а колонки — padding 15px;
- додатковий CSS ЛПНУ використовує медіазапити 480, 768 і 992 px для очищення потоку (clear) окремих колонок.

Playwright підтвердив ширини першої картки: 390 px при viewport 390 px, 375 px при viewport 800 px та 292.5 px при viewport 1280 px. Повний DOM, computed styles і фрагменти завантажених CSS збережено в журналах 03_playwright_checks.txt, 04_original_css_analysis.txt і 05_original_css_sources.txt.

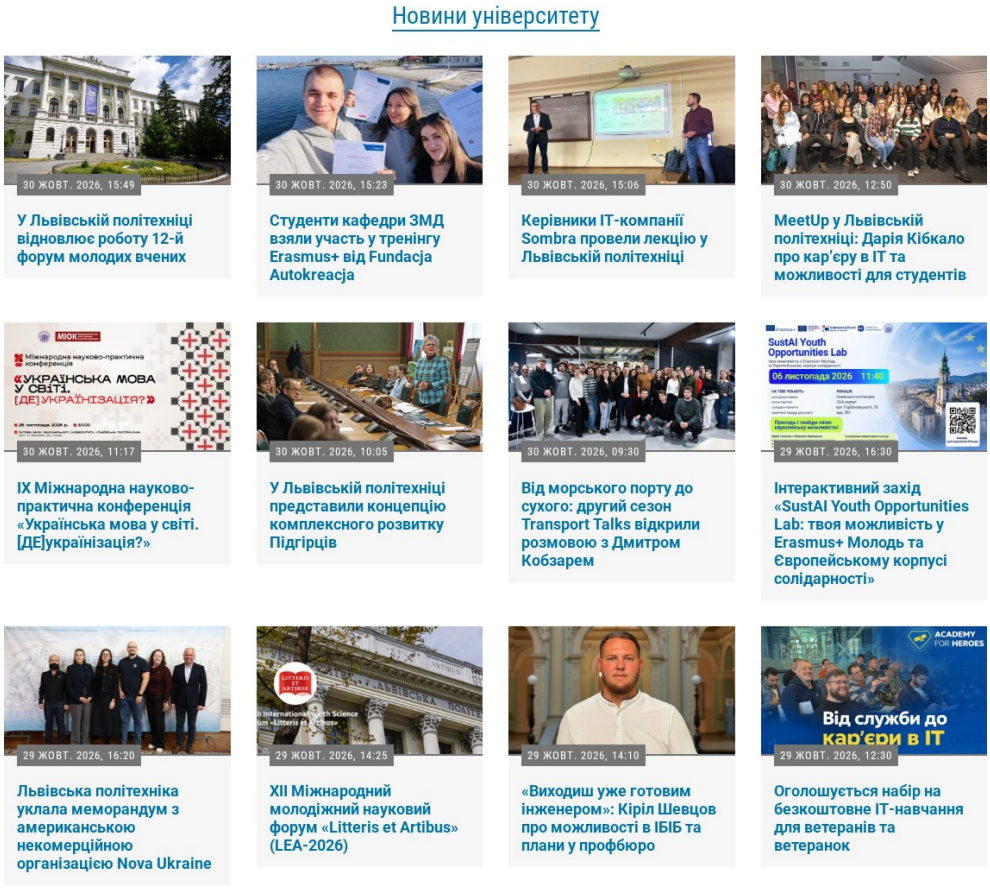


Рисунок 5 — Справжній Playwright-знімок оригінального блоку «Новини університету»

Графічний DevTools не автоматизувався: доступний Playwright працював у headless-режимі. Щоб не імітувати інспектор, замість фальшивого скриншота збережено фактичний DOM і CSS у текстових журналах.

4.4. Відмінності реалізацій

Ознака	Оригінальний сайт	Власна реалізація
Контейнер карток	.views-view-grid...	.news-grid
Механізм	Bootstrap 3, floats	CSS Grid
Планшет	від 768 px, 2 колонки	від 768 px, 2 колонки
Desktop	від 992 px, 4 колонки	від 1024 px, 4 колонки
Проміжки	Bootstrap gutters по 15 px	gap: 20px
HTML	Drupal Views, рядки та Bootstrap-колонки	семантичні section/article

Власна реалізація виконує вимоги методички, але не копіює службову Drupal розмітку дослівно.

4.5. Локальна видача

Через python -m http.server 8033 отримано HTTP 200 для index.html, css/styles.css і css/styles.css.map. Результат збережено у logs/07_http_checks.txt.

5. Відповіді на питання вихідного контролю

5.1. Як реалізовано сітку новин на lpnu.ua? Чим вона відрізняється?

Оригінал використовує Drupal Views і Bootstrap 3: блоковий .row та плаваючі колонки .col-12.col-sm-6.col-md-3. Власна сторінка використовує справжній CSS Grid без Bootstrap.

5.2. Які брейкпоінти додано?

У SCSS-мапі: mobile 576 px, tablet 768 px, desktop 1024 px. Картки мають одну колонку до 767 px, дві від 768 до 1023 px і чотири від 1024 px.

5.3. Які властивості CSS Grid використано?

display:grid, grid-template-columns, repeat(), minmax(), одиницю fr, gap і place-items для знака в шапці.

5.4. Що таке SCSS і чим він відрізняється від CSS?

SCSS — синтаксис Sass зі змінними, вкладеністю, мапами, міксинами та іншими можливостями. CSS виконується браузером, а SCSS спочатку компілюється в CSS.

5.5. Як оголошуються змінні в SCSS?

Через $, наприклад $primary-color: #233b87;, після чого значення використовується як background: $primary-color;.

5.6. Як використовуються міксини в SCSS?

Міксин оголошується через @mixin, а викликається через @include. Наприклад, @include respond-to(tablet) генерує медіазапит від 768 px.

6. Непідтверджений пункт

Git-гілку lab3, merge, посилання в labs/index.html та push неможливо підтвердити: у доступних ~/Лаби/WEB, ~/Melnyk/web_lr/web_lab03 немає окремого навчального Git-репозиторію labs. Жодні Git-операції не імітувалися і кореневий сторонній репозиторій не змінювався.

7. Висновки

Готовий код відповідає методичці: HTML має блок новин, картки розкладено CSS Grid, SCSS містить потрібні змінні, мапу та міксин, а компіляцію реально повторено. Playwright підтвердив 1/2/4 колонки та відсутність горизонтального переповнення. Аналіз оригіналу встановив, що картки ЛПНУ фактично компонуються Bootstrap 3 floats, а не загальним .main-container і не CSS Grid. Непідтвердженою залишилася лише інтеграція з відсутнім репозиторієм labs.

8. Джерела

1. Методичка KN_Lab3_Верстка_веб_сторінки_з_grid_та_responsive_breakpoints_Застосування.docx.
2. Офіційна головна сторінка ЛПНУ: https://lpnu.ua/.
3. Sass: https://sass-lang.com/.
4. MDN, CSS Grid Layout: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout.